

El teorema de equidistribución de Weyl

Trabajo de Fin de Grado

Domingo Antonio Manzanares Sánchez

Tutor: Gustavo Adolfo Garrigós Aniorte

Facultad de Matemáticas
Universidad de Murcia

Junio de 2026

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Van der Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Van der Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Una de las sucesiones más estudiadas en teoría de números es

$$\langle \alpha \rangle, \langle 2\alpha \rangle, \langle 3\alpha \rangle, \dots, \langle n\alpha \rangle, \dots$$

donde $\langle x \rangle$ denota la parte fraccionaria de x .

- Si α es racional, la sucesión es periódica.
- Si α es irracional, la sucesión tiene infinitos términos distintos.

Una de las sucesiones más estudiadas en teoría de números es

$$\langle \alpha \rangle, \langle 2\alpha \rangle, \langle 3\alpha \rangle, \dots, \langle n\alpha \rangle, \dots$$

donde $\langle x \rangle$ denota la parte fraccionaria de x .

- Si α es racional, la sucesión es periódica.
- Si α es irracional, la sucesión tiene infinitos términos distintos.

Pregunta

¿Cómo se distribuyen estos valores sobre el intervalo $[0, 1)$?

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Van der Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Van der Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Parte fraccionaria

Sea $x \in \mathbb{R}$, definimos la parte fraccionaria de x como

$$\langle x \rangle = x - \lfloor x \rfloor.$$

Observamos que $\langle x \rangle \in [0, 1)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Números reales módulo 1

Parte fraccionaria

Sea $x \in \mathbb{R}$, definimos la parte fraccionaria de x como

$$\langle x \rangle = x - \lfloor x \rfloor.$$

Observamos que $\langle x \rangle \in [0, 1)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Módulo 1

Consideramos la relación de equivalencia en $\mathbb{R}$ dada por

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}.$$

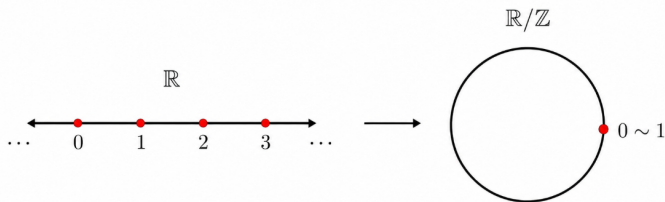
Dos números x e y son congruentes módulo 1 si coinciden en su parte fraccionaria.

Números reales módulo 1

El espacio creado por la relación de equivalencia se denota por $\mathbb{T} \simeq \mathbb{R}/\mathbb{Z}$.

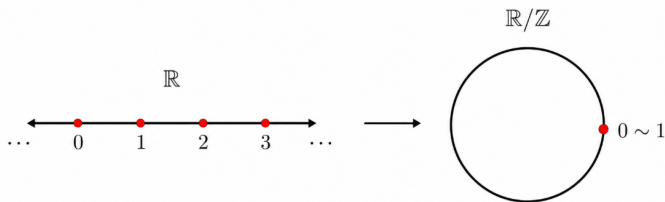
Números reales módulo 1

El espacio creado por la relación de equivalencia se denota por $\mathbb{T} \simeq \mathbb{R}/\mathbb{Z}$.



Números reales módulo 1

El espacio creado por la relación de equivalencia se denota por $\mathbb{T} \simeq \mathbb{R}/\mathbb{Z}$.



Observación

Las funciones en $\mathbb{T}$ se identifican con las funciones 1-periódicas en $\mathbb{R}$:

$$f(x+1) = f(x) \quad x \in \mathbb{R}.$$

Por lo que $f(x) = f(\langle x \rangle)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 **Equidistribución módulo 1**
 - Números reales módulo 1
 - **Equidistribución de sucesiones**
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Van der Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Definición

Sea $x = (x_n)_{n \geq 1}$ una sucesión de números reales. Decimos que (x_n) es equidistribuida módulo 1 si para cada intervalo $(a, b) \subset \mathbb{T}$ se cumple que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a$$

donde

$$A_N((a, b), x) = \text{Card} \{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle \in (a, b)\}.$$

Definición

Sea $x = (x_n)_{n \geq 1}$ una sucesión de números reales. Decimos que (x_n) es equidistribuida módulo 1 si para cada intervalo $(a, b) \subset \mathbb{T}$ se cumple que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a$$

donde

$$A_N((a, b), x) = \text{Card} \{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle \in (a, b)\}.$$

Observación

Si consideramos $\mathbf{1}_{(a,b)}$ en $\mathbb{T}$, la definición se puede reescribir como

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{(a,b)}(x_n) = \int_0^1 \mathbf{1}_{(a,b)}(x) dx = b - a.$$

Propiedades

- Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ y (x_n) equidistribuida, entonces $(x_n + \alpha)$ también lo es. Es decir, la equidistribución es invariante por traslaciones.
- Modificar un número finito de términos no altera la equidistribución.

Propiedades

- Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ y (x_n) equidistribuida, entonces $(x_n + \alpha)$ también lo es. Es decir, la equidistribución es invariante por traslaciones.
- Modificar un número finito de términos no altera la equidistribución.

Ejemplos

La siguiente sucesión es equidistribuida:

$$0, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, 0, \dots$$

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Van der Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Proposición

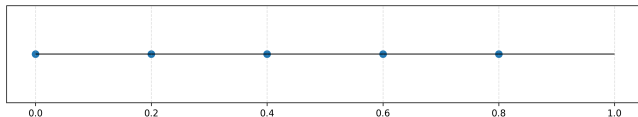
- Si $\alpha \in \mathbb{Q}$, la sucesión $(\langle n\alpha \rangle)$ es periódica y tiene un número finito de términos distintos.
- Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, la sucesión $(\langle n\alpha \rangle)$ tiene infinitos términos distintos.

Sucesión $(n\alpha)$

Proposición

- Si $\alpha \in \mathbb{Q}$, la sucesión $(\langle n\alpha \rangle)$ es periódica y tiene un número finito de términos distintos.
- Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, la sucesión $(\langle n\alpha \rangle)$ tiene infinitos términos distintos.

$\alpha = 1/5$:

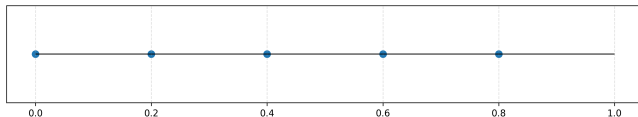


Sucesión ($n\alpha$)

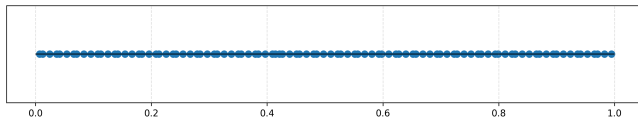
Proposición

- Si $\alpha \in \mathbb{Q}$, la sucesión ($\langle n\alpha \rangle$) es periódica y tiene un número finito de términos distintos.
- Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, la sucesión ($\langle n\alpha \rangle$) tiene infinitos términos distintos.

$\alpha = 1/5$:



$\alpha = \sqrt{2}$:



Teorema de Weyl

Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, la sucesión $(n\alpha)$ es equidistribuida módulo 1.

Sucesión $(n\alpha)$

Teorema de Weyl

Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, la sucesión $(n\alpha)$ es equidistribuida módulo 1.

Lema

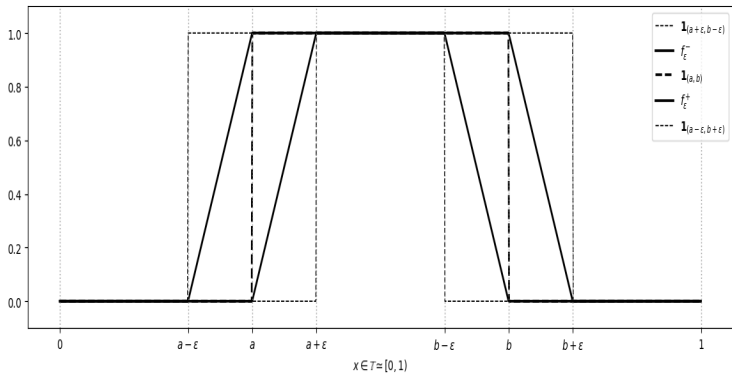
Sea $f \in C(\mathbb{T})$ y sea $\alpha \notin \mathbb{Q}$. Entonces,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(n\alpha) \longrightarrow \int_0^1 f(x) \, dx \quad \text{cuando } N \rightarrow \infty.$$

Dem. Sea $\varepsilon > 0$ y sean $f_\varepsilon^-, f_\varepsilon^+ \in C(\mathbb{T})$ tales que

$$\mathbf{1}_{(a+\varepsilon, b-\varepsilon)} \leq f_\varepsilon^- \leq \mathbf{1}_{(a, b)} \leq f_\varepsilon^+ \leq \mathbf{1}_{(a-\varepsilon, b+\varepsilon)}$$

Sucesión $(n\alpha)$



Sucesión $(n\alpha)$

Dem. Sea $\varepsilon > 0$ y sean $f_\varepsilon^-, f_\varepsilon^+ \in C(\mathbb{T})$ tales que

$$\mathbf{1}_{(a+\varepsilon, b-\varepsilon)} \leq f_\varepsilon^- \leq \mathbf{1}_{(a, b)} \leq f_\varepsilon^+ \leq \mathbf{1}_{(a-\varepsilon, b+\varepsilon)}$$

Sea $S_N = \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{(a, b)}(n\alpha)$. Entonces,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_\varepsilon^-(n\alpha) \leq \frac{S_N}{N} \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_\varepsilon^+(n\alpha).$$

Sucesión $(n\alpha)$

Dem. Sea $\varepsilon > 0$ y sean $f_\varepsilon^-, f_\varepsilon^+ \in C(\mathbb{T})$ tales que

$$\mathbf{1}_{(a+\varepsilon, b-\varepsilon)} \leq f_\varepsilon^- \leq \mathbf{1}_{(a, b)} \leq f_\varepsilon^+ \leq \mathbf{1}_{(a-\varepsilon, b+\varepsilon)}$$

Sea $S_N = \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{(a, b)}(n\alpha)$. Entonces,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_\varepsilon^-(n\alpha) \leq \frac{S_N}{N} \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_\varepsilon^+(n\alpha).$$

Haciendo $N \rightarrow \infty$ y usando el lema,

$$b - a - 2\varepsilon \leq \int_0^1 f_\varepsilon^- \leq \liminf_{N \rightarrow \infty} \frac{S_N}{N} \leq \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{S_N}{N} \leq \int_0^1 f_\varepsilon^+ \leq b - a + 2\varepsilon,$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{S_N}{N} = b - a.$$

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Van der Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

¿Cómo verificar la equidistribución?

Problema

La definición exige comprobar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a$$

para todo intervalo $(a, b) \subset \mathbb{T}$.

¿Cómo verificar la equidistribución?

Problema

La definición exige comprobar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a$$

para todo intervalo $(a, b) \subset \mathbb{T}$.

Objetivo

Buscar criterios más prácticos para demostrar que una sucesión es equidistribuida.

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Van der Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Teorema

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1 (x_n) es equidistribuida módulo 1.
- 2 Para toda función Riemann integrable $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) = \int_0^1 f(x) dx.$$

Teorema

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1 (x_n) es equidistribuida módulo 1.
- 2 Para toda función Riemann integrable $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) = \int_0^1 f(x) dx.$$

Corolario

Este teorema también es válido para funciones continuas.

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Van der Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Criterio de Weyl

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1 (x_n) es equidistribuida módulo 1.
- 2 Para todo $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k x_n} = 0.$$

Criterio de Weyl

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1 (x_n) es equidistribuida módulo 1.
- 2 Para todo $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k x_n} = 0.$$

Ventaja

La equidistribución puede comprobarse estudiando únicamente las sumas de exponenciales complejas.

Resultado

Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces $(n\alpha)$ es equidistribuida módulo 1.

Resultado

Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces $(n\alpha)$ es equidistribuida módulo 1.

Por el criterio de Weyl, basta demostrar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha} = 0 \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

Resultado

Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces $(n\alpha)$ es equidistribuida módulo 1.

Por el criterio de Weyl, basta demostrar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha} = 0 \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

La suma es geométrica y satisface

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha} \right| \leq \frac{2}{N |e^{2\pi i k \alpha} - 1|}.$$

Por tanto, el límite es 0 y $(n\alpha)$ es equidistribuida.

Resultado

La sucesión $(\sin n)$ no es equidistribuida módulo 1.

Resultado

La sucesión $(\sin n)$ no es equidistribuida módulo 1.

Observamos que $\frac{1}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$, por lo que $(\frac{n}{2\pi})$ es equidistribuida módulo 1.
Aplicando la caracterización funcional a

$$f(x) = e^{2\pi i \sin(2\pi x)}.$$

Resultado

La sucesión $(\sin n)$ no es equidistribuida módulo 1.

Observamos que $\frac{1}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$, por lo que $(\frac{n}{2\pi})$ es equidistribuida módulo 1.
Aplicando la caracterización funcional a

$$f(x) = e^{2\pi i \sin(2\pi x)}.$$

Obtenemos

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i \sin n} = \int_0^1 e^{2\pi i \sin(2\pi x)} dx = J_0(2\pi) \approx 0,22 \neq 0.$$

Aplicación del criterio de Weyl

Resultado

La sucesión $(\sin n)$ no es equidistribuida módulo 1.

Observamos que $\frac{1}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$, por lo que $(\frac{n}{2\pi})$ es equidistribuida módulo 1. Aplicando la caracterización funcional a

$$f(x) = e^{2\pi i \sin(2\pi x)}.$$

Obtenemos

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i \sin n} = \int_0^1 e^{2\pi i \sin(2\pi x)} dx = J_0(2\pi) \approx 0,22 \neq 0.$$

Conclusión

El criterio de Weyl falla para $k = 1$, por lo tanto, $(\sin n)$ no es equidistribuida módulo 1.

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Van der Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Van der Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Problema

Por el criterio de Weyl, para demostrar que una sucesión es equidistribuida debemos estudiar sumas de la forma

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k f(n)}.$$

Problema

Por el criterio de Weyl, para demostrar que una sucesión es equidistribuida debemos estudiar sumas de la forma

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k f(n)}.$$

Fórmula de sumación de Euler

Sea $N \in \mathbb{N}$ y sea $f : [1, N] \rightarrow \mathbb{C}$ con $f' \in C([1, N])$. Entonces

$$\sum_{n=1}^N f(n) = \int_1^N f(x) dx + \frac{f(1) + f(N)}{2} + \int_1^N \left(\langle x \rangle - \frac{1}{2} \right) f'(x) dx.$$

Sucesión $(a \log n)$

Resultado

La sucesión $(a \log n)$ con $a \in \mathbb{R}$ no es equidistribuida módulo 1.

Sucesión $(a \log n)$

Resultado

La sucesión $(a \log n)$ con $a \in \mathbb{R}$ no es equidistribuida módulo 1.

Aplicamos la fórmula de Euler a

$$f(x) = e^{2\pi i a \log x}.$$

Sucesión $(a \log n)$

Resultado

La sucesión $(a \log n)$ con $a \in \mathbb{R}$ no es equidistribuida módulo 1.

Aplicamos la fórmula de Euler a

$$f(x) = e^{2\pi i a \log x}.$$

Al dividir por N , se obtiene que

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i a \log n} &= \frac{1}{N} \int_1^N e^{2\pi i a \log x} dx + \frac{1}{2N} \left(e^{2\pi i a \log N} + 1 \right) \\ &\quad + \frac{1}{N} \int_1^N \left(\langle x \rangle - \frac{1}{2} \right) \frac{2\pi i a}{x} e^{2\pi i a \log x} dx. \end{aligned}$$

El término central tiende a 0 cuando $N \rightarrow \infty$.

Sucesión $(a \log n)$

La segunda integral se puede acotar por

$$\frac{1}{N} \left| \int_1^N \left(\langle x \rangle - \frac{1}{2} \right) \frac{2\pi i a}{x} e^{2\pi i a \log x} dx \right| \leq \frac{\pi |a|}{N} \log N.$$

También tiende a 0 cuando $N \rightarrow \infty$.

Sucesión $(a \log n)$

La segunda integral se puede acotar por

$$\frac{1}{N} \left| \int_1^N \left(\langle x \rangle - \frac{1}{2} \right) \frac{2\pi ia}{x} e^{2\pi ia \log x} dx \right| \leq \frac{\pi |a|}{N} \log N.$$

También tiende a 0 cuando $N \rightarrow \infty$.

Sin embargo, calculando la primera integral obtenemos:

$$\frac{1}{N} \int_1^N e^{2\pi ia \log x} dx = \frac{e^{2\pi ia \log N}}{2\pi ia + 1} - \frac{1}{N(2\pi ia + 1)}.$$

El primer término oscila sobre una circunferencia de radio positivo.

Sucesión $(a \log n)$

La segunda integral se puede acotar por

$$\frac{1}{N} \left| \int_1^N \left(\langle x \rangle - \frac{1}{2} \right) \frac{2\pi ia}{x} e^{2\pi ia \log x} dx \right| \leq \frac{\pi |a|}{N} \log N.$$

También tiende a 0 cuando $N \rightarrow \infty$.

Sin embargo, calculando la primera integral obtenemos:

$$\frac{1}{N} \int_1^N e^{2\pi ia \log x} dx = \frac{e^{2\pi ia \log N}}{2\pi ia + 1} - \frac{1}{N(2\pi ia + 1)}.$$

El primer término oscila sobre una circunferencia de radio positivo.

Conclusión

No se cumple el criterio de Weyl para $k = 1$, $(a \log n)$ no es equidistribuida módulo 1.

Sucesión (an^σ)

Resultado

La sucesión (an^σ) con $a \neq 0$ y $\sigma \in (0, 1)$ es equidistribuida módulo 1.

Sucesión (an^σ)

Resultado

La sucesión (an^σ) con $a \neq 0$ y $\sigma \in (0, 1)$ es equidistribuida módulo 1.

Sea $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, utilizando la fórmula de Euler para

$$f(x) = e^{2\pi i k a x^\sigma}.$$

Sucesión (an^σ)

Resultado

La sucesión (an^σ) con $a \neq 0$ y $\sigma \in (0, 1)$ es equidistribuida módulo 1.

Sea $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, utilizando la fórmula de Euler para

$$f(x) = e^{2\pi i k a x^\sigma}.$$

Obtenemos

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i b n^\sigma} &= \int_1^N e^{2\pi i b x^\sigma} dx + \frac{1}{2} \left(e^{2\pi i b N^\sigma} + e^{2\pi i b} \right) \\ &\quad + \int_1^N \left(\langle x \rangle - \frac{1}{2} \right) 2\pi i b \sigma x^{\sigma-1} e^{2\pi i b x^\sigma} dx. \end{aligned}$$

Estimando cada uno de los términos anteriores, se obtiene que

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i kan^\sigma} = O(N^{1-\sigma}) + O(1) + O(N^\sigma) = O(N^{\max\{\sigma, 1-\sigma\}}) = o(N).$$

Sucesión (an^σ)

Estimando cada uno de los términos anteriores, se obtiene que

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i kan^\sigma} = O(N^{1-\sigma}) + O(1) + O(N^\sigma) = O(N^{\max\{\sigma, 1-\sigma\}}) = o(N).$$

Luego

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i kan^\sigma} = 0.$$

Conclusión

Por el criterio de Weyl, (an^σ) es equidistribuida módulo 1.

Teorema de Fejér

Teorema

Sea $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ derivable tal que $g' \in C([1, \infty))$ y $g'(x)$ es monótona para x suficientemente grande. Si se satisface

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g'(x) = 0 \quad y \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x|g'(x)| = \infty,$$

entonces $(g(n))_{n \geq 1}$ es equidistribuida módulo 1.

Teorema de Fejér

Teorema

Sea $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ derivable tal que $g' \in C([1, \infty))$ y $g'(x)$ es monótona para x suficientemente grande. Si se satisface

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g'(x) = 0 \quad y \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x|g'(x)| = \infty,$$

entonces $(g(n))_{n \geq 1}$ es equidistribuida módulo 1.

Dem. Aplicamos la fórmula de Euler a

$$f(x) = e^{2\pi i k g(x)}.$$

Las hipótesis sobre g' permiten estimar las integrales que aparecen y obtener

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k g(n)} = 0.$$

Por el criterio de Weyl, $(g(n))$ es equidistribuida.

Ejemplo 1

La sucesión $(a \log^\tau n)_{n \geq 1}$ con $a \neq 0$, $\tau > 1$ es equidistribuida módulo 1.

Teorema de Fejér

Ejemplo 1

La sucesión $(a \log^\tau n)_{n \geq 1}$ con $a \neq 0$, $\tau > 1$ es equidistribuida módulo 1.

Ejemplo 2

La sucesión $(an \log^\tau n)_{n \geq 2}$ con $a \neq 0$, $\tau < 0$ es equidistribuida módulo 1.

Teorema de Fejér

Ejemplo 1

La sucesión $(a \log^\tau n)_{n \geq 1}$ con $a \neq 0$, $\tau > 1$ es equidistribuida módulo 1.

Ejemplo 2

La sucesión $(an \log^\tau n)_{n \geq 2}$ con $a \neq 0$, $\tau < 0$ es equidistribuida módulo 1.

Ejemplo 3

La sucesión $(an^\sigma \log^\tau n)_{n \geq 2}$ con $a \neq 0$, $\tau \in \mathbb{R}$, $\sigma \in (0, 1)$ es equidistribuida módulo 1.

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Van der Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Van der Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Desigualdad de Van der Corput

Desigualdad de Van der Corput

Sean $H, N \in \mathbb{N}$ con $1 \leq H \leq N$. Entonces

$$\left| \sum_{n=1}^N e^{2\pi i f(n)} \right|^2 \leq 4 \frac{N}{H} \sum_{h=0}^{H-1} \left| \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i (f(n+h) - f(n))} \right|.$$

Desigualdad de Van der Corput

Desigualdad de Van der Corput

Sean $H, N \in \mathbb{N}$ con $1 \leq H \leq N$. Entonces

$$\left| \sum_{n=1}^N e^{2\pi i f(n)} \right|^2 \leq 4 \frac{N}{H} \sum_{h=0}^{H-1} \left| \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i (f(n+h) - f(n))} \right|.$$

Idea

La suma exponencial asociada a $f(n)$ puede controlarse mediante sumas exponenciales asociadas a las diferencias

$$f(n+h) - f(n).$$

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Van der Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Resultado

La sucesión $(n^2\alpha)$ con $\alpha \notin \mathbb{Q}$ es equidistribuida módulo 1.

Sucesión $(n^2\alpha)$

Resultado

La sucesión $(n^2\alpha)$ con $\alpha \notin \mathbb{Q}$ es equidistribuida módulo 1.

Sea

$$f(n) = kn^2\alpha \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

Entonces

$$f(n+h) - f(n) = k(2hn\alpha + h^2\alpha).$$

Resultado

La sucesión $(n^2\alpha)$ con $\alpha \notin \mathbb{Q}$ es equidistribuida módulo 1.

Sea

$$f(n) = kn^2\alpha \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

Entonces

$$f(n+h) - f(n) = k(2hn\alpha + h^2\alpha).$$

Sabemos que $(n\alpha)$ es equidistribuida módulo 1. Entonces

$$(2hn\alpha + h^2\alpha)$$

es equidistribuida módulo 1 para cada $h \neq 0$.

Sucesión $(n^2\alpha)$

Aplicando la desigualdad de Van der Corput y el criterio de Weyl, se obtiene,

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n^2 \alpha} \right|^2 \leq \frac{4}{H}.$$

Sucesión $(n^2\alpha)$

Aplicando la desigualdad de Van der Corput y el criterio de Weyl, se obtiene,

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n^2 \alpha} \right|^2 \leq \frac{4}{H}.$$

Haciendo $H \rightarrow \infty$ se concluye que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n^2 \alpha} = 0.$$

Conclusión

Por el criterio de Weyl, $(n^2\alpha)$ es equidistribuida módulo 1.

Teorema de las diferencias de Van der Corput

Teorema de las diferencias de Van der Corput

Sea (x_n) una sucesión de números reales. Si para todo entero positivo h , $(x_{n+h} - x_n)$ es equidistribuida módulo 1, entonces

$$(x_n)$$

también es equidistribuida módulo 1.

Teorema de las diferencias de Van der Corput

Teorema de las diferencias de Van der Corput

Sea (x_n) una sucesión de números reales. Si para todo entero positivo h , $(x_{n+h} - x_n)$ es equidistribuida módulo 1, entonces

$$(x_n)$$

también es equidistribuida módulo 1.

Importancia

El resultado permite sustituir una sucesión complicada por sus sucesiones de diferencias, las cuales pueden ser más sencillas de estudiar.

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Van der Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Teorema

Sea $p(x) = c_m x^m + \cdots + c_1 x + c_0$ un polinomio con coeficientes reales. Si al menos uno de los coeficientes $c_1, \dots, c_m$ es irracional, entonces

$$(p(n))$$

es equidistribuida módulo 1.

Teorema

Sea $p(x) = c_m x^m + \cdots + c_1 x + c_0$ un polinomio con coeficientes reales. Si al menos uno de los coeficientes $c_1, \dots, c_m$ es irracional, entonces

$$(p(n))$$

es equidistribuida módulo 1.

Dem. Caso base:

$$c_1 \notin \mathbb{Q}, \quad c_2, \dots, c_m \in \mathbb{Q}.$$

Tomando D como un denominador común de $c_2, \dots, c_m$ y escribiendo $n = DI + d$, las sumas exponenciales se reducen al estudio de

$$(c_1 DI)_{I \geq 0}$$

Como $(c_1 DI)$ es equidistribuida módulo 1, $(p(n))$ también lo es.

Caso general:

Por inducción, sea s el mayor grado tal que $c_s \notin \mathbb{Q}$. Consideramos las diferencias

$$p_h(x) = p(x + h) - p(x).$$

Caso general:

Por inducción, sea s el mayor grado tal que $c_s \notin \mathbb{Q}$. Consideramos las diferencias

$$p_h(x) = p(x + h) - p(x).$$

Al desarrollar,

$$p_h(x) = \sum_{i=0}^{m-1} \alpha_i x^i.$$

El coeficiente irracional dominante pasa de grado s a grado $s - 1$.

Por hipótesis de inducción, $(p_h(n))$ es equidistribuida para todo $h \geq 1$.

Caso general:

Por inducción, sea s el mayor grado tal que $c_s \notin \mathbb{Q}$. Consideramos las diferencias

$$p_h(x) = p(x + h) - p(x).$$

Al desarrollar,

$$p_h(x) = \sum_{i=0}^{m-1} \alpha_i x^i.$$

El coeficiente irracional dominante pasa de grado s a grado $s - 1$.

Por hipótesis de inducción, $(p_h(n))$ es equidistribuida para todo $h \geq 1$.

Aplicando el teorema de las diferencias de Van der Corput,

$$(p(n))$$

es equidistribuida módulo 1.

Teorema de Fejér Generalizado

Teorema

Sea $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función k veces derivable con $g^{(k)} \in C([1, \infty))$ y $g^{(k)}$ monótona para x suficientemente grande. Si se satisfacen

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g^{(k)}(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x |g^{(k)}(x)| = \infty,$$

entonces $(g(n))_{n \geq 1}$ es equidistribuida módulo 1.

Teorema de Fejér Generalizado

Teorema

Sea $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función k veces derivable con $g^{(k)} \in C([1, \infty))$ y $g^{(k)}$ monótona para x suficientemente grande. Si se satisfacen

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g^{(k)}(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x |g^{(k)}(x)| = \infty,$$

entonces $(g(n))_{n \geq 1}$ es equidistribuida módulo 1.

Dem. Por inducción sobre k . El caso $k = 1$ es el teorema de Fejér.

Sea $k > 1$, comprobamos que las diferencias $g(n+h) - g(n)$ cumplen las hipótesis del teorema para $k - 1$.

Aplicando el teorema de las diferencias de Van der Corput, se concluye que $(g(n))$ es equidistribuida módulo 1.

Teorema de Fejér Generalizado

Ejemplo 1

La sucesión $(an^\sigma)_{n \geq 1}$ con $a \neq 0$, $\sigma > 0$, $\sigma \notin \mathbb{Z}$ es equidistribuida módulo 1.

Teorema de Fejér Generalizado

Ejemplo 1

La sucesión $(an^\sigma)_{n \geq 1}$ con $a \neq 0$, $\sigma > 0$, $\sigma \notin \mathbb{Z}$ es equidistribuida módulo 1.

Ejemplo 2

La sucesión $(an^\sigma \log^\tau n)_{n \geq 2}$ con $a \neq 0$, $\tau \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, $\sigma \notin \mathbb{Z}$ es equidistribuida módulo 1.

Teorema de Fejér Generalizado

Ejemplo 1

La sucesión $(an^\sigma)_{n \geq 1}$ con $a \neq 0$, $\sigma > 0$, $\sigma \notin \mathbb{Z}$ es equidistribuida módulo 1.

Ejemplo 2

La sucesión $(an^\sigma \log^\tau n)_{n \geq 2}$ con $a \neq 0$, $\tau \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, $\sigma \notin \mathbb{Z}$ es equidistribuida módulo 1.

Ejemplo 3

La sucesión $(an^k \log^\tau n)_{n \geq 2}$ con $a \neq 0$, $\tau < 0$, $k \geq 1$, $k \in \mathbb{Z}$ es equidistribuida módulo 1.

- [1] Y. Bugeaud. *Distribution Modulo One and Diophantine Approximation*. Cambridge University Press, 2012.
- [2] L. Grafakos. *Classical Fourier analysis*. Springer, 2014.
- [3] T. W. Körner. *Fourier analysis*. Cambridge University Press, 1988.
- [4] L. Kuipers y H. Niederreiter. *Uniform distribution of sequences*. Wiley, 1974.
- [5] G. Polya y G. Szegő. *Problems and Theorems in Analysis I. Series. Integral Calculus. Theory of Functions*. Springer, 1997.
- [6] E. M. Stein y R. Shakarchi. *Fourier Analysis. An Introduction*. Princeton University Press, 2003.

Fin

Gracias por su atención



UNIVERSIDAD
DE MURCIA



Facultad
de Matemáticas